МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ им. А. И. ГЕРЦЕНА»

ИНСТИТУТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Кафедра информационных технологий и электронного обучения

ОТЧЁТ
О ПРОХОЖДЕНИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
технологическая (проектно-технологическая)

по направлению «09.03.01 – Информатика и вычислительная техника»
(профиль: «Технологии разработки программного обеспечения и обработки больших данных»)

Зав. кафедрой ИТиЭО д.п.н., проф.

_____
(Власова Е. З.)

Руководитель: доцент каф. ИТиЭО

_____
(Власов Д.В.)

Студент 2 курса

_____
(Горбатовский.В.А.)

Санкт-Петербург

2026

I. Инвариантная самостоятельная работа

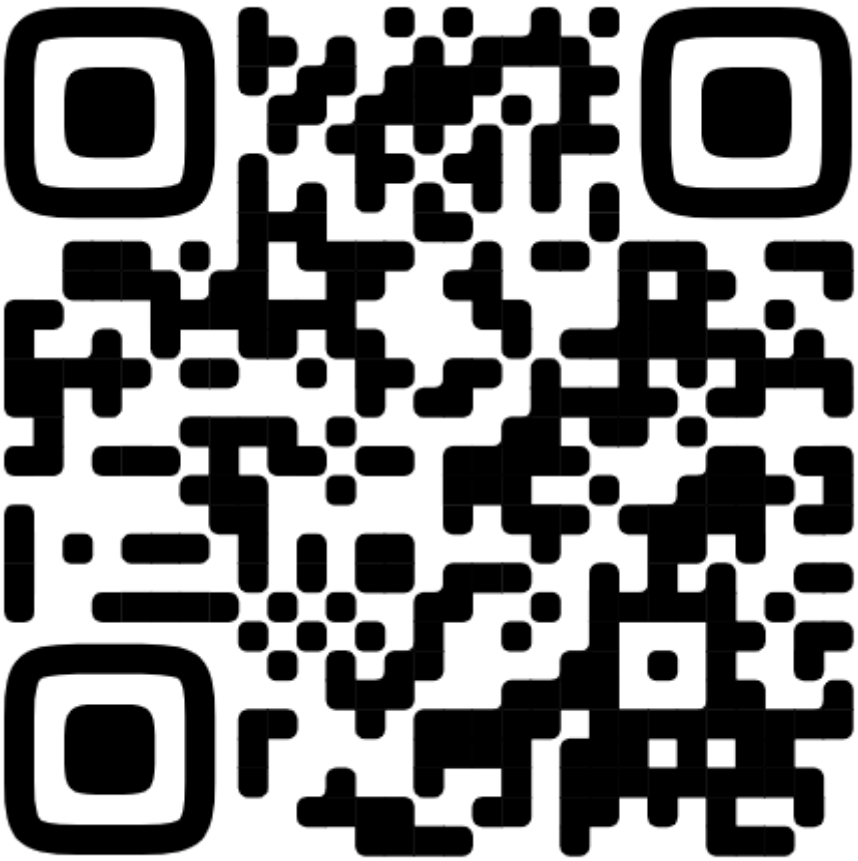
Задание 1.1

Подготовить обзор программного продукта для разработки, применяемого в организации, где вы проходите практику.

План обзора программного продукта:

- общая характеристика;
- необходимое для работы программное и аппаратное обеспечение;
- функции (создание проекта, кодирование, форматирование кода, отладка, запуск, компиляция, версионирование, публикация в репозитории и т. д.).

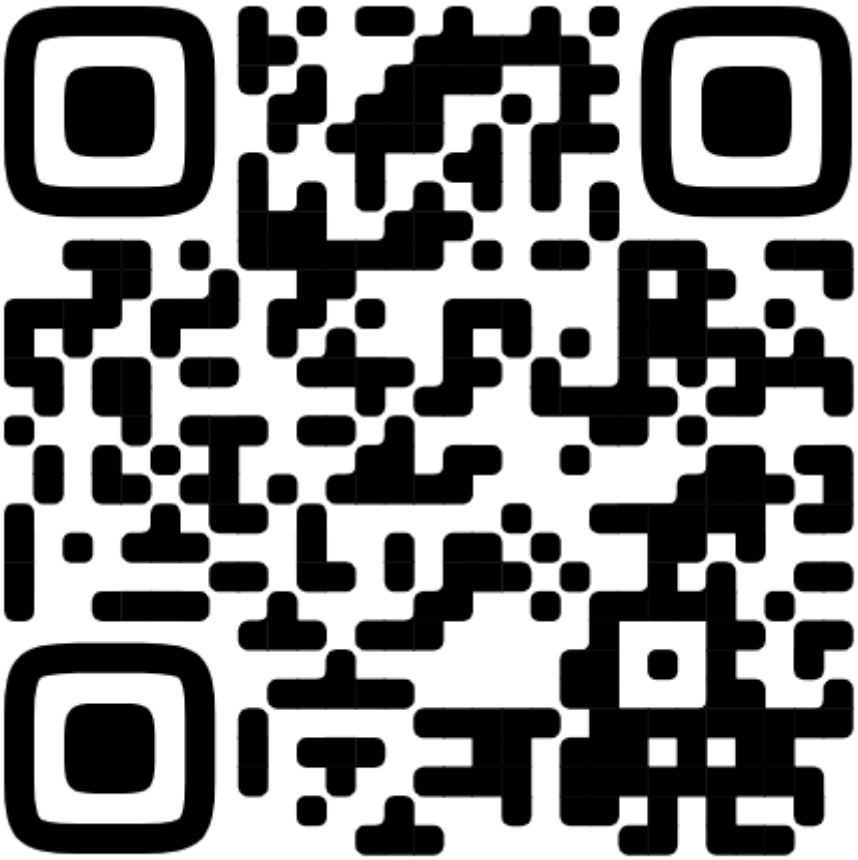
Форма отчетности



Задание 1.2

Принять участие в практической деятельности по установке и настройке прикладного программного обеспечения и утилит в компьютерных аудиториях кафедры информационных технологий и электронного обучения.

Форма отчетности

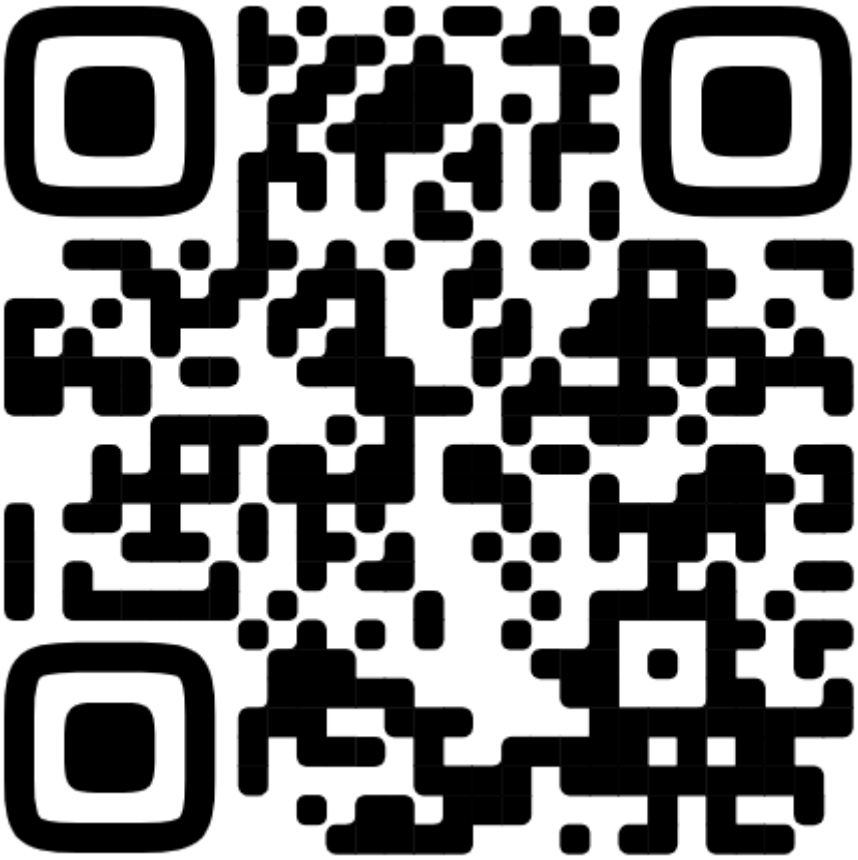


Задание 1.3

Изучить и проанализировать аппаратное, программное и информационное обеспечение автоматизированного рабочего места специалиста в конкретной предметной области («управление проектами»).

Разработать руководство пользователя (или справочное руководство) по использованию одного из предложенных в данной предметной области программных средств. Исследовать основной функционал приведенного выше ПО (например, создание и отслеживание задач, создание документации средствами продукта, управление ролями участников) для управления разработкой проекта.

Форма отчетности



II. Вариативная самостоятельная работа

(выбрать одно из заданий с одинаковыми номерами)

Задание 2.1

Подобрать удобный для себя инструмент управления личным временем (тайм-менеджмента) и использовав его спланировать работу над заданиями практики.

Отобразить результаты использования инструмента, его достоинства и недостатки, оценить удобство и эффективность работы с ним.

Форма отчетности

Задание 2.1

Исследовать возможности одного из популярных сервисов для разработчиков (GitHub, GitLab) для управления временем (тайм-менеджмента) в контексте задач разработчика.

Создать текстовый отчет с результатами анализа, продемонстрировав основные функции одного из сервисов, его достоинства и недостатки, оценить удобство и эффективность работы с ним.

Форма отчетности

Задание 2.2

На основе предоставленных материалов и рекомендаций, представленных в курсе Moodle, необходимо настроить и развернуть среду программирования на языке Julia с использованием интегрированной среды разработки Visual Studio Code. После этого, используя доступные открытые источники и научные статьи, разработайте решение одной из научных задач, аналогичной той, что была продемонстрирована в скринкасте.

Форма отчетности

Текстовый отчет в виде ipynb-файла (Jupyter Notebook) с описанием выполненных шагов с настройкой среды и решением одной научной задачи (проекта).

QR-код задания (на GIT-репозиторий):

Задание 2.2

Составьте подборку материалов, включающую аннотированные статьи и ресурсы по языку программирования Julia, а также примеры решения различных задач на этом языке. В подборку должны быть включены выдержки из кода (борды) с соответствующими комментариями и пояснениями. Выберите одно из предложенных направлений работы и выполните его в соответствии с академическими стандартами.

Форма отчетности

Аннотированный список статей:

Список источников

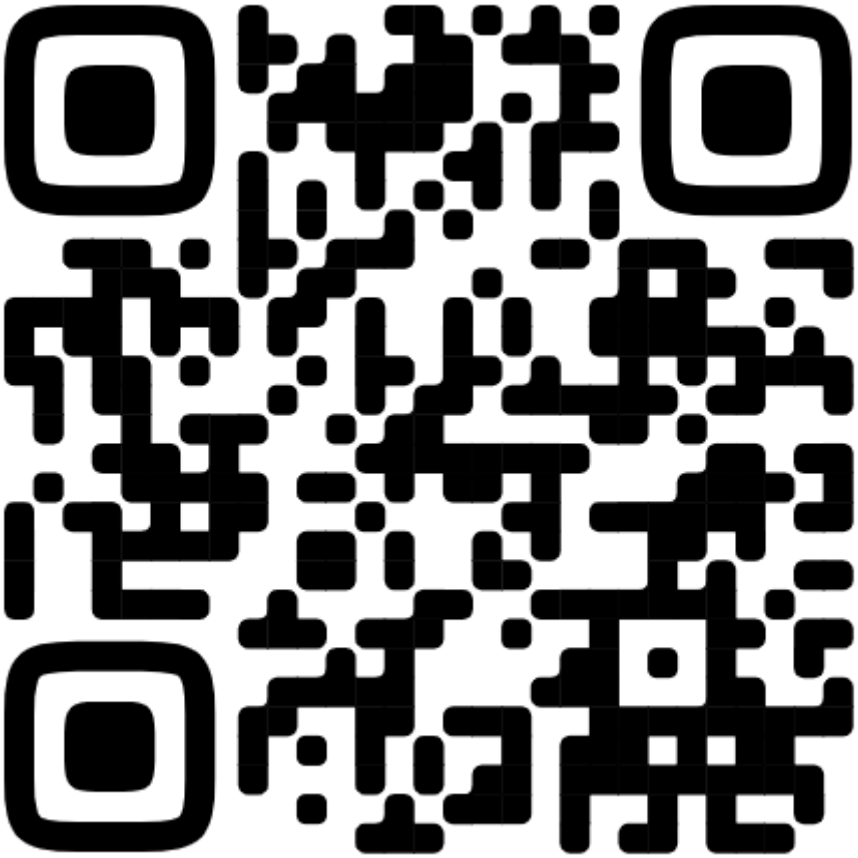
1. Шиндин А. В. Язык программирования Julia : учебно-методическое пособие. Нижний Новгород : Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского, 2016 – Учебное методическое пособие, в основном использовались материалы введения и первой главы для создания общей информационной базы о Julia

http://www.unn.ru/books/met_files/JULIA_tutorial.pdf

2. CodeChick. Julia: условия и циклы [Электронный ресурс]. URL: https://codechick.io/tutorials/julia/jl-usloviya-cikly (дата обращения: 26.09.2026) - справочник-гайд вводящий в основы Julia, использовался для ознакомления + выборки простого примера синтаксиса

3. Siegfried K. Материалы блога по программированию [Электронный ресурс]. URL: https://www.katrinasiegfried.com/single-post/2018/09/18/bubble-sort-in-julia-lang (дата обращения: 26.09.2026) – Западный блог по программированию, использовалась приведенная работа с пузырьковой сортировкой для демонстрации

QR-код задания (на GIT-репозиторий):



Задание 2.3

Исследовать возможности на выбор одного из клиентов для работы с Git при выполнении наиболее распространенных команд, продемонстрировать выполнение команд, особенности конкретного инструмента. Выбор инструмента осуществляется студентом из предложенных ниже продуктов:

GitHub Desktop

Задание 2.3

Sourcetree

Задание 2.3

GitKraken

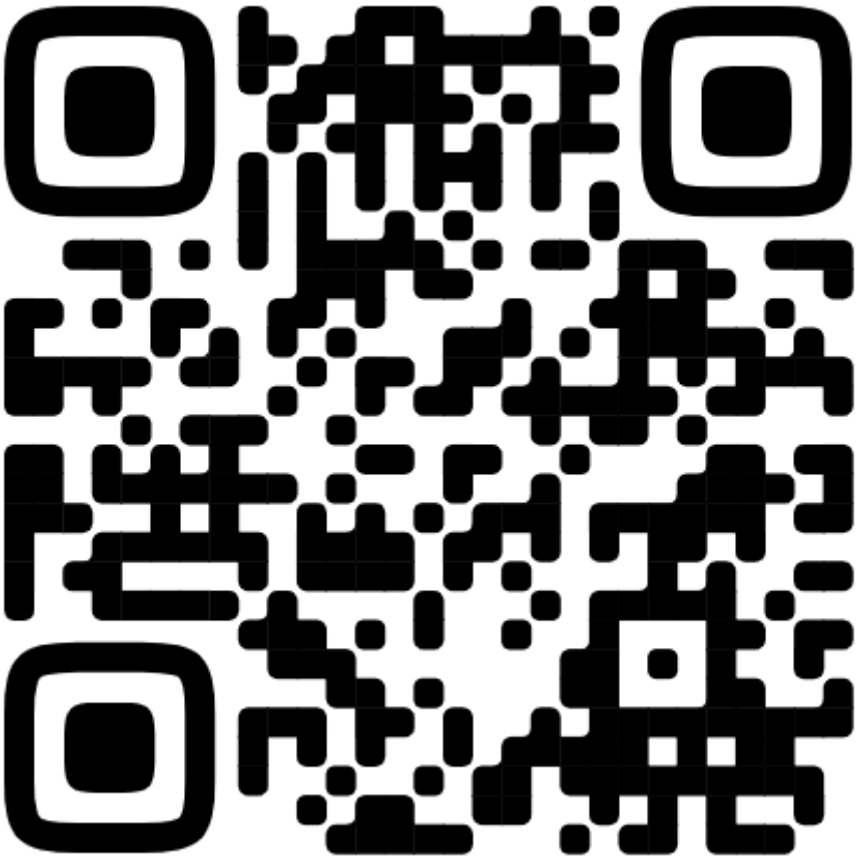
Задание 2.3

Терминал (Terminal) или Командная строка (или Command Shell Git)

Задание 2.3

Встроенные средства IDE

Форма отчетности



Руководитель практики_____
(подпись руководителя)

Задание выполнил _____
(подпись студента)